线性代数

线性代数

从方程到结构

LINEAR ALGEBRA: FROM EQUATIONS TO STRUCTURES

排版示例·节选

林　远　著

墨经书局

北京 · 2026

图书在版编目（CIP）数据

线性代数：从方程到结构 / 林远著. —北京：墨经书局，2026.10

ISBN 978-7-000-00000-0

Ⅰ. ①线…　Ⅱ. ①林…　Ⅲ. ①线性代数—高等学校—教材　Ⅳ. ① O151.2

责任编辑　王　某
封面设计　赵　某
出版发行　墨经书局
开　　本　787 × 1092　1/16
版　　次　2026 年 10 月第 1 版

本页所列书号、编目数据与出版信息均为排版示例，并非真实出版物。

前言

线性代数是大学数学中最早接触、也最常用到的一门课程。它起源于解线性方程组这样具体的问题，却发展成为描述“线性结构”的普遍语言：从解析几何到微分方程，从量子力学到数据科学，处处可以看到向量空间与线性映射的身影。

本书的写法是“从方程到结构”。我们从中国古代数学名著《九章算术》中的“方程术”讲起，先熟练掌握消元法与矩阵运算，再逐步过渡到向量空间、线性映射、特征值等抽象概念。我们相信，在具体计算中积累起来的直觉，是理解抽象理论最可靠的基础。

全书每章开头列出本章内容，正文中的定义、定理、例题统一按章编号，如“定理 1.4”“例 2.7”。重要的术语在首次出现时以醒目的字体标出，并收入书末的索引。每章末尾附有习题，分为 A、B 两组：A 组是巩固基本概念与方法的练习，B 组则需要更多的思考。书末给出了部分习题的答案与提示。各章最后的“历史注记”简要介绍相关概念的来龙去脉，供有兴趣的读者参阅。

本书可作为理工科各专业线性代数课程的教材，讲授约需 64 学时。

作　者

2026 年 10 月

目录

前言 v

符号说明 ix

第一部分　线性方程组与行列式

第 1 章　线性方程组与消元法 3

1.1 从《九章算术》说起 3
1.2 矩阵与初等行变换 5
1.3 阶梯形与高斯消元法 6
1.4 解的存在性与唯一性 7
1.5 几何解释 8
习题 1 8

第 2 章　行列式 11

2.1 面积与有向面积 11
2.2 n 阶行列式 12
2.3 克拉默法则 14
2.4 范德蒙德行列式 15
习题 2 16

部分习题答案与提示 19

参考文献 21

索引 23

符号说明

符号	含义
$\mathbb{R}$，$\mathbb{C}$	实数域，复数域
$\mathbb{R}^n$	n 维实列向量的全体
$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{b}$	列向量（黑斜体）
$A = (a_{ij})_{m\times n}$	m 行 n 列的矩阵，a_{ij} 为第 i 行第 j 列的元素
$(A \mid \boldsymbol{b})$	线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的增广矩阵
$r_i \leftrightarrow r_j$	交换第 i、j 两行
cr_i，$r_j + kr_i$	第 i 行乘以 c；把第 i 行的 k 倍加到第 j 行
A^{T}	矩阵 A 的转置
$\det A$，$\lvert A\rvert$	方阵 A 的行列式
S_n，$\operatorname{sgn}\sigma$	n 元置换的全体，置换 σ 的符号
I_n	n 阶单位矩阵

第一部分

线性方程组与行列式

线性代数的故事从解方程开始。本部分介绍求解线性方程组的消元法，以及与之紧密相连的行列式理论。消元法给出了判断方程组是否有解、有多少解的完整答案；行列式则把这些答案浓缩为一个数，并揭示了它的几何意义——有向面积与有向体积。

第 1 章

1 线性方程组与消元法

以右行上禾遍乘中行，而以直除。

——《九章算术·方程》

本章内容

1.1 从《九章算术》说起 . . . 3
1.2 矩阵与初等行变换 . . . 5
1.3 阶梯形与高斯消元法 . . . 6
1.4 解的存在性与唯一性 . . . 7
1.5 几何解释 . . . 8
习题 1 . . . 8

求解线性方程组是线性代数最基本的问题。本章介绍解线性方程组的消元法，引入矩阵和初等行变换的语言，并完整地回答两个问题：方程组什么时候有解？有解时，解是否唯一？

1.1 从《九章算术》说起

成书于公元一世纪前后的《九章算术》是中国古代最重要的数学著作。其第八卷名为“方程”，专门讨论线性方程组的解法。该卷的第一题是：

> 今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，实三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六斗。问上、中、下禾实一秉各几何？

这里“禾”指带秆的谷物，“秉”意为捆，“实”是打下的谷粒。设上、中、下三等禾每秉各出谷 x，y，z 斗，题意就是

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39, \\ 2x + 3y + z = 34, \\ x + 2y + 3z = 26. \end{cases} \tag{1.1}$$

古人用算筹在算板上布列数字：每个方程占一列，自上而下依次是各未知数的系数和常数项，三个方程自右向左排成三列（图 1.1）。这样布列出来的数表呈方形，每一列称为一“行”，这便是“方程”一名的由来。



图 1.1　“方程”第一题在算板上的布列：每列一个方程，自右向左排列

《九章算术》给出的解法称为**方程术**，其要点是**遍乘直除**：用右行上禾的系数 3 遍乘中行各数，再从中行连续减去右行，直到中行顶端的数变为 0；对左行作同样的处理。用今天的记号，把三个方程写成数表（每个方程占一行），这一步就是

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 2 & 3 & 1 & 34 \\ 1 & 2 & 3 & 26 \end{array}\right] \xrightarrow[3r_3 - r_1]{3r_2 - 2r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 0 & 5 & 1 & 24 \\ 0 & 4 & 8 & 39 \end{array}\right] \xrightarrow{5r_3 - 4r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 0 & 5 & 1 & 24 \\ 0 & 0 & 36 & 99 \end{array}\right],$$

其中 $3r_2 - 2r_1$ 表示“第二行乘以 3 再减去第一行的 2 倍”。最后一行即 $36z = 99$，于是 $z = \frac{11}{4}$；代回第二行得 $y = \frac{17}{4}$，再代回第一行得 $x = \frac{37}{4}$。也就是说，上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三——这与原书给出的答案完全一致。

这个两千年前的算法，与今天计算机求解线性方程组所用的方法本质上是同一个。下面我们把它整理成一般的理论。

1.2 矩阵与初等行变换

定义 1.1 含 n 个未知数 $x_1,\dots,x_n$ 的 m 个一次方程组成的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{1.2}$$

称为**线性方程组**。使每个方程都成立的数组 $(x_1,\dots,x_n)$ 称为它的一个 **解**，全体解组成的集合称为**解集**。有解的方程组称为**相容**的。若 $b_1 = \cdots = b_m = 0$，则称方程组是**齐次**的。

方程组 式 (1.2) 的全部信息都包含在系数 a_{ij} 与常数项 b_i 中。把它们排成矩形数表，

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad (A \mid \boldsymbol{b}) = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right],$$

分别称为方程组的**系数矩阵**与**增广矩阵**。一般地，m 行 n 列的矩形数表称为 $m \times n$ **矩阵**。

解方程组时我们对方程所做的操作，翻译成对增广矩阵的行所做的操作，就是下面三种变换。

定义 1.2 对矩阵施行的下列三种变换称为**初等行变换**：

(1) **对换**：交换两行的位置，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$；

(2) **倍乘**：以非零数 c 乘某一行的所有元素，记作 cr_i；

(3) **倍加**：把某一行的 k 倍加到另一行上，记作 $r_j + kr_i$。

若矩阵 B 可以由 A 经过有限次初等行变换得到，则称 A 与 B **行等价**，记作 $A \sim B$。

每种初等行变换都可以用同类型的变换复原：$r_i \leftrightarrow r_j$ 的逆是它自己，cr_i 的逆是 $\frac{1}{c}r_i$，$r_j + kr_i$ 的逆是 $r_j - kr_i$。因此行等价是一个等价关系。

定理 1.3 若两个线性方程组的增广矩阵行等价，则这两个方程组同解。

证明 只需对一次初等行变换证明。对换与倍乘显然不改变解集。对倍加变换 $r_j + kr_i$：若某数组满足第 i、j 两个方程，则它满足“第 j 个方程加上第 i 个方程的 k

倍”；反之，新方程组的解满足第 i 个方程和新的第 j 个方程，从而满足“新的第 j 个方程减去第 i 个方程的 k 倍”，即原来的第 j 个方程。其余方程不变，故两个方程组同解。 □

1.3　阶梯形与高斯消元法

消元的目标是把增广矩阵化为一种“阶梯”形状，从而可以自下而上逐个解出未知数。

定义 1.4　称矩阵是**行阶梯形**的，如果

(1) 全为零的行（如果有的话）都在矩阵的底部；

(2) 每个非零行的第一个非零元（称为该行的**主元**）都在上一行主元的右侧。

若行阶梯形矩阵还满足：(3) 每个主元都是 1；(4) 主元所在列的其余元素都是 0，则称它是 **简化行阶梯形**的。

下面两个矩阵分别是行阶梯形与简化行阶梯形的典型形状，其中 ■ 表示主元（非零），$*$ 表示任意数：

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & * & 0 & * \\ 0 & 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

定理 1.5　任一矩阵都与唯一的一个简化行阶梯形矩阵行等价。

存在性由下面的算法给出；唯一性的证明留作习题（第 6 题）。

算法 1.6　（高斯--若尔当消元法）

输入：$m \times n$ 矩阵 A。　**输出**：与 A 行等价的简化行阶梯形矩阵。

1. 若 A 为零矩阵，转第 4 步。否则找出最左边的非零列，在其中取一个非零元作为主元，必要时对换两行，把主元所在的行换到第一行。
2. 用倍加变换，把主元下方的元素全部化为零。
3. 暂时“遮住”第一行，对余下的子矩阵重复第 1、2 步，直到矩阵成为行阶梯形。（以上称为*前向消元*。）
4. 自下而上，对每个主元：先用倍乘把它化为 1，再用倍加变换把它上方的元素化为零。（称为*回代*。）

例 1.7　解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 4, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 11, \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 = -2. \end{cases}$$

解　对增广矩阵施行高斯–若尔当消元：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 11 \\ -1 & -2 & 3 & -5 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_3-2r_2]{\frac{1}{3}r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1+r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

主元位于第 1、3 列，对应的 x_1，x_3 称为**主变量**，其余的 x_2，x_4 称为 **自由变量**。令 $x_2 = s$，$x_4 = t$，得全部解

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

1.4　解的存在性与唯一性

例 1.7 中的现象具有一般性。把增广矩阵化成简化行阶梯形以后，方程组的解的情况可以一眼看出。

定理 1.8　线性方程组相容，当且仅当其增广矩阵的行阶梯形中不出现形如 $[\,0\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0 \mid b\,]$（$b \neq 0$）的行，即最后一列不是主元列。在相容的情形下：

(1) 若没有自由变量，则方程组有唯一解；

(2) 若有自由变量，则方程组有无穷多个解。

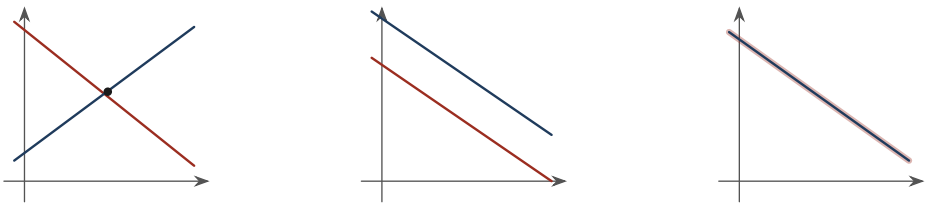
证明　由定理 1.3 与定理 1.5，不妨设增广矩阵已是简化行阶梯形。若出现 $[\,0 \cdots 0 \mid b\,]$（$b \neq 0$），它对应方程 $0 = b$，方程组无解。否则，每个非零行都可以把主变量用自由变量表示出来；给自由变量任意赋值，主变量便被唯一确定。于是方程组有解，且解唯一当且仅当没有自由变量。 □

推论 1.9　若齐次线性方程组中未知数的个数多于方程的个数，则它必有非零解。

证明　齐次方程组总有零解，因而相容。主元个数不超过行数 m，而 $m < n$，所以至少有一个自由变量，由定理 1.8，方程组有无穷多个解，其中必有非零解。 □

1.5　几何解释

两个未知数的线性方程 $a_1x + a_2y = b$（a_1，a_2 不全为零）在平面上表示一条直线，二元线性方程组的解就是这些直线的公共点。两条直线的位置关系只有三种：相交、平行、重合，分别对应唯一解、无解、无穷多解（图 1.2）。三元线性方程组的情形类似，只是直线换成了空间中的平面。



(a) 相交：唯一解　(b) 平行：无解　(c) 重合：无穷多解

图 1.2　二元线性方程组的三种情形

注　定理 1.8 说明，线性方程组的解要么不存在，要么唯一，要么有无穷多个，不会恰好有两个或三个。这一结论也可以直接看出：若 $\boldsymbol{u} \neq \boldsymbol{v}$ 都是解，则对一切实数 t，$t\boldsymbol{u} + (1-t)\boldsymbol{v}$ 也是解（习题第 7 题）。

习题 1

A 组

1. 用消元法解下列方程组：

$$(1)\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+2z=5 \\ 2x+y-z=1 \end{cases} \quad (2)\begin{cases} x_1-x_2+2x_3=1 \\ 2x_1-x_2+3x_3=4 \\ x_1+x_3=3 \end{cases} \quad (3)\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=5 \end{cases}$$

2. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的简化行阶梯形。

3. 讨论 λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} x+y+\lambda z=1 \\ x+\lambda y+z=1 \\ \lambda x+y+z=1 \end{cases}$ 有唯一解、无解、有无穷多解，并在有解时求出全部解。

4. （百鸡问题）《张丘建算经》载：“今有鸡翁一，直钱五；鸡母一，直钱三；鸡雏三，直钱一。凡百钱买鸡百只，问鸡翁、母、雏各几何?”列出方程组，并求出它的全部非负整数解。

B 组

5. 证明：两个线性方程组若同解，则它们的增广矩阵不一定行等价；但若两个相容方程组同解且方程个数相同，它们的增广矩阵的简化行阶梯形相同。

6. 证明定理 1.5 中的唯一性。（提示：对矩阵的列数归纳；若 R 与 S 是 A 的两个简化行阶梯形，去掉最后一列后它们仍是同一矩阵的简化行阶梯形。）

7. 证明：若线性方程组有两个不同的解，则它有无穷多个解。

8. 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 相容，$\boldsymbol{x}_0$ 是它的一个解。证明：它的全部解恰好是 $\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{y}$ 取遍齐次方程组 $A\boldsymbol{y}=0$ 的全部解。

历史注记

《九章算术》的“方程术”是世界上最早的系统的线性方程组解法[1]。值得注意的是，在消元过程中，系数难免出现负数，为此“方程”章同时提出了正负数的加减法则，即“正负术”：“同名相除，异名相益，正无入负之，负无入正之。”这也是世界上关于负数运算的最早记载之一。公元 263 年，刘徽为《九章算术》作注，对方程术的原理作了深入的阐释，还提出了减少运算次数的改进方法。

在欧洲，类似的消元法直到 19 世纪初才被系统使用：高斯在用最小二乘法计算小行星轨道时，需要求解大型的线性方程组，他所用的方法今天被称为高斯消元法。算法中“回代化简”的部分以德国测地学家 W. 若尔当（Wilhelm Jordan，1842–1899）命名，他在测量学手册中推广了这一做法；人们常把他与法国数学家 C. 若尔当混为一谈[2]。“矩阵”（matrix）一词则由英国数学家西尔维斯特于 1850 年引入。

第 2 章

2 行列式

纯数学的对象是现实世界的空间形式和数量关系。

——恩格斯《反杜林论》

本章内容

2.1 面积与有向面积 . . . 11
2.2 n 阶行列式 . . . 12
2.3 克拉默法则 . . . 14
2.4 范德蒙德行列式 . . . 15
习题 2 . . . 16

上一章用消元法回答了线性方程组的可解性问题。对于方程个数与未知数个数相同的方程组，还有一个更紧凑的判据：方程组有唯一解，当且仅当一个由系数算出的数——行列式——不等于零。本章从平面上的面积出发引入行列式，讨论它的性质与计算，并给出克拉默法则。

2.1 面积与有向面积

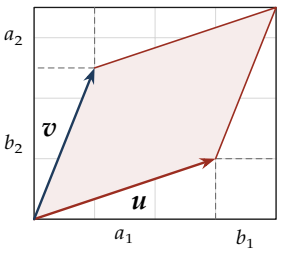
设平面上的两个向量 $\boldsymbol{u} = (a_1, a_2)$，$\boldsymbol{v} = (b_1, b_2)$ 不共线，它们张成一个平行四边形。如图 2.1(a)，用外接矩形的面积减去四周的两对直角三角形和两个小矩形，得到

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) - a_1a_2 - b_1b_2 - 2a_2b_1 = a_1b_2 - a_2b_1.$$

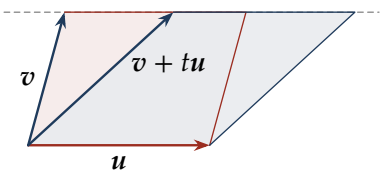
这里假定了 $\boldsymbol{v}$ 位于 $\boldsymbol{u}$ 的逆时针一侧；若交换 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的位置，同样的式子给出面积的相反数。于是我们定义 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 张成的**有向面积**为

$$D(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1, \tag{2.1}$$

它的绝对值是平行四边形的面积，符号则记录了从 $\boldsymbol{u}$ 到 $\boldsymbol{v}$ 的转向。



(a) 面积 $= a_1 b_2 - a_2 b_1$



(b) 同底等高：$D(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} + t\boldsymbol{u}) = D(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$

图 2.1　平行四边形的有向面积

有向面积有三条基本性质，它们都可以从 式 (2.1) 直接验证，也都有明显的几何意义：

(1) **多重线性**：D 对每个变元都是线性的，例如 $D(c\boldsymbol{u}+c'\boldsymbol{u}', \boldsymbol{v}) = cD(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}) + c'D(\boldsymbol{u}',\boldsymbol{v})$；

(2) **交错性**：$D(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u}) = 0$，即退化的平行四边形面积为零；

(3) **规范性**：$D(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2) = 1$，即单位正方形的面积为 1。

由 (1)(2) 立即得到 $D(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} + t\boldsymbol{u}) = D(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$，这正是图 2.1(b) 所示的“同底等高的平行四边形面积相等”。下一节我们看到，这三条性质完全刻画了行列式。

2.2　n 阶行列式

定义 2.1　设 det 是定义在全体 n 阶方阵上的函数，把它看作 n 个行向量的函数。若它满足

(1) 对每一行都是线性的（**多重线性**）；

(2) 若有两行相同，则函数值为零（**交错性**）；

(3) $\det I_n = 1$，

则称 $\det A$ 为方阵 A 的**行列式**，也记作 $|A|$。

定理 2.2 满足定义 2.1 的函数存在且唯一，它由下面的展开式给出：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}, \tag{2.2}$$

其中 S_n 是 $\{1, \dots, n\}$ 的全体置换；σ 为偶置换时 $\operatorname{sgn}\sigma = 1$，为奇置换时 $\operatorname{sgn}\sigma = -1$。

证明概要 先看唯一性。由交错性与线性，交换两行使行列式变号：$0 = \det(\dots, \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}, \dots, \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}, \dots) = \det(\dots, \boldsymbol{a}, \dots, \boldsymbol{b}, \dots) + \det(\dots, \boldsymbol{b}, \dots, \boldsymbol{a}, \dots)$。把第 i 行写成 $\sum_j a_{ij}\boldsymbol{e}_j$，利用多重线性完全展开，得到 n^n 项 $a_{1j_1}\cdots a_{nj_n}\det(\boldsymbol{e}_{j_1}, \dots, \boldsymbol{e}_{j_n})$。下标有重复的项由交错性为零；其余各项对应置换 σ，经过若干次对换化为 $\det I_n$，得到 $\operatorname{sgn}\sigma$。这就证明了函数必为 式 (2.2)。反过来，直接验证 式 (2.2) 满足三条公理即得存在性。 □

当 $n = 2$ 时，式 (2.2) 就是 式 (2.1)。当 $n = 3$ 时，它包含 $3! = 6$ 项：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33},$$

可以按图 2.2 所示的**对角线法则**记忆。注意这一法则只适用于三阶行列式。

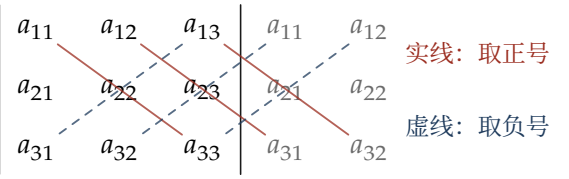


图 2.2 三阶行列式的对角线法则：把前两列抄在右侧，沿对角线相乘

直接用 式 (2.2) 计算高阶行列式是不现实的（$n!$ 增长极快）。实际计算依靠下面的性质，把行列式化为三角形。

定理 2.3 设 A，B 是 n 阶方阵，则

(1) $\det A^{\mathrm{T}} = \det A$，因而下面关于行的结论对列同样成立；

(2) 对换两行，行列式变号；某行乘以 c，行列式乘以 c；倍加变换不改变行列式；

(3) 三角形矩阵的行列式等于主对角线上元素之积；

(4) $\det(AB) = \det A \cdot \det B$。

性质 (2) 由定义直接得到；(1)(3)(4) 的证明见[3]第 2 章。

例 2.4　计算 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}$。

解　各行元素之和都是 10。把第 2、3、4 列都加到第 1 列，再提出公因子 10：

$$D=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&3&4&1\\1&4&1&2\\1&1&2&3\end{vmatrix}\xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1,\ r_3-r_1}10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&2&-2&-2\\0&-1&-1&-1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_3-2r_2}10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&0&-4&4\\0&0&0&-4\end{vmatrix}=10\times1\times1\times(-4)\times(-4)=160.$$

2.3　克拉默法则

定理 2.5（克拉默法则）　设 A 是 n 阶方阵，$\det A\neq0$，则线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

$$x_j=\frac{\det A_j}{\det A},\qquad j=1,2,\dots,n,\tag{2.3}$$

其中 A_j 是把 A 的第 j 列换成 $\boldsymbol{b}$ 所得的矩阵。

证明　由定理 2.3，初等行变换只把行列式乘以非零数，所以 A 的简化行阶梯形 R 满足 $\det R\neq0$。R 若有零行则行列式为零，故 $R=I_n$，没有自由变量，由定理 1.8 方程组有唯一解 $\boldsymbol{x}$。记 A 的列为 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n$，则 $\boldsymbol{b}=\sum_k x_k\boldsymbol{a}_k$。由行列式对列的多重线性与交错性，

$$\det A_j=\det\Big(\boldsymbol{a}_1,\dots,\sum_k x_k\boldsymbol{a}_k,\dots,\boldsymbol{a}_n\Big)=\sum_k x_k\det(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_k,\dots,\boldsymbol{a}_n)=x_j\det A,$$

因为 $k\neq j$ 的各项中有两列相同。 □

例 2.6　用克拉默法则重解第 1.1 节 中的方程组 式 (1.1)。

解 计算四个三阶行列式：

$$\det A=\begin{vmatrix}3&2&1\\2&3&1\\1&2&3\end{vmatrix}=12,\qquad \det A_1=\begin{vmatrix}39&2&1\\34&3&1\\26&2&3\end{vmatrix}=111,$$

$$\det A_2=\begin{vmatrix}3&39&1\\2&34&1\\1&26&3\end{vmatrix}=51,\qquad \det A_3=\begin{vmatrix}3&2&39\\2&3&34\\1&2&26\end{vmatrix}=33.$$

于是 $x=\frac{111}{12}=\frac{37}{4}$，$y=\frac{51}{12}=\frac{17}{4}$，$z=\frac{33}{12}=\frac{11}{4}$，与消元法的结果一致。

注 克拉默法则在理论上很重要：它表明解的每个分量都是系数的有理函数。但用它来计算并不经济：即便每个行列式都用消元法计算，也要计算 $n+1$ 个行列式，运算量约为高斯消元法的 n 倍。

2.4 范德蒙德行列式

定理 2.7 对任意数 $x_1,\dots,x_n$（$n\geqslant 2$），有

$$V_n=\begin{vmatrix}1&x_1&x_1^2&\cdots&x_1^{n-1}\\1&x_2&x_2^2&\cdots&x_2^{n-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&x_n&x_n^2&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).\tag{2.4}$$

证明 对 n 归纳。$n=2$ 时显然。设结论对 $n-1$ 成立。依次把第 $n-1,n-2,\dots,1$ 列的 x_1 倍从第 $n,n-1,\dots,2$ 列中减去，第一行变为 $(1,0,\dots,0)$，第 i 行（$i\geqslant 2$）变为 $(1,\ x_i-x_1,\ x_i(x_i-x_1),\ \dots,\ x_i^{n-2}(x_i-x_1))$。按第一行展开，再从第 i 行提出公因子 x_i-x_1，得

$$V_n=\prod_{i=2}^{n}(x_i-x_1)\cdot V_{n-1}(x_2,\dots,x_n),$$

由归纳假设即得 式 (2.4)。 □

推论 2.8（插值多项式的存在唯一性） 设 $x_1,\dots,x_n$ 互不相同，则对任意 $y_1,\dots,y_n$，存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 p，使 $p(x_i)=y_i$（$i=1,\dots,n$）。

证明 设 $p(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n-1}x^{n-1}$，条件 $p(x_i)=y_i$ 是关于 $c_0,\dots,c_{n-1}$ 的线性方程组，其系数矩阵的行列式正是 $V_n\neq 0$。由克拉默法则，它有唯一解。 □

例如，过四点 $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,2)$, $(3,5)$ 的**插值多项式**是 $p(x)=1+\frac{35}{6}x-5x^2+\frac{7}{6}x^3$（图 2.3）。

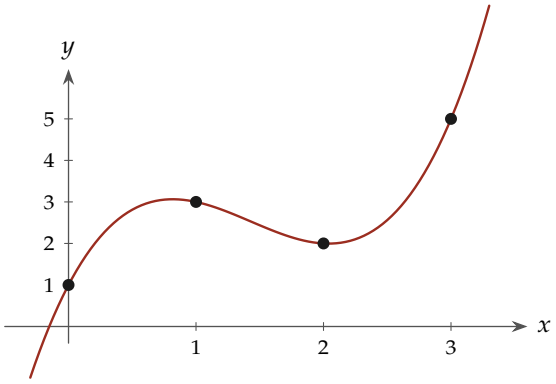


图 2.3　过四个点的唯一一条三次插值曲线

习题 2

A 组

1. 计算 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$。

2. 计算 $n=4$ 时的行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$。

3. 用克拉默法则解方程组 $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=-1 \end{cases}$。

4. 不用定理 2.7，直接证明 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)$。

B 组

5. 设 A 是奇数阶反对称矩阵，即 $A^{\mathrm{T}}=-A$。证明 $\det A=0$。

6. 证明：平面上三点 (x_i, y_i)（$i = 1, 2, 3$）共线的充要条件是 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$。

7. 设 A 是元素都为整数的 n 阶方阵。证明：对每个整数向量 $\boldsymbol{b}$，方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 都有整数解，当且仅当 $\det A = \pm 1$。

历史注记

行列式的概念几乎同时出现在东西方。日本数学家关孝和在 1683 年的著作中已经给出了相当于行列式展开的计算方法；十年后的 1693 年，莱布尼茨在致洛必达的信中也用到了同样的思想。1750 年，克拉默在研究代数曲线时发表了以他命名的法则[4]。范德蒙德于 1772 年第一个把行列式作为独立的对象来研究——有趣的是，以他命名的那个行列式并没有出现在他的著作中。1812 年，柯西系统地建立了行列式理论，证明了乘法公式 $\det(AB) = \det A \det B$，并在今天的意义下使用了“行列式”（déterminant）这一名称；在此之前，高斯曾用这个词指二次型的判别式。

部分习题答案与提示

第 1 章

1. (1) $x=1$，$y=2$，$z=3$。 (2) 第三个方程等于第二个减去第一个，有无穷多解：$x_1=3-t$，$x_2=2+t$，$x_3=t$（$t\in\mathbb{R}$）。 (3) 消元后得 $0=-1$，无解。

2. $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$。

3. 系数行列式为 $(\lambda+2)(\lambda-1)^2$。$\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时有唯一解 $x=y=z=\frac{1}{\lambda+2}$；$\lambda=1$ 时三个方程都化为 $x+y+z=1$，有无穷多解；$\lambda=-2$ 时三式相加得 $0=3$，无解。

4. 设鸡翁、母、雏各 x，y，z 只，则 $x+y+z=100$，$5x+3y+\frac{z}{3}=100$。消去 z 得 $7x+4y=100$，故 $4\mid x$。令 $x=4t$，则 $y=25-7t$，$z=75+3t$，$t=0,1,2,3$，即 $(0,25,75)$，$(4,18,78)$，$(8,11,81)$，$(12,4,84)$。《张丘建算经》给出的是后三组。

7. 若 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 是解，则 $A(t\boldsymbol{u}+(1-t)\boldsymbol{v})=t\boldsymbol{b}+(1-t)\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$；$\boldsymbol{u}\neq\boldsymbol{v}$ 时，不同的 t 给出不同的解。

第 2 章

1. 10。

2. $(a+3b)(a-b)^3$。提示：把各列加到第一列，提出 $a+3b$。

3. $\det A=-7$，$\det A_1=-14$，$\det A_2=-7$，故 $x=2$，$y=1$。

5. $\det A=\det A^{\mathrm{T}}=\det(-A)=(-1)^n\det A=-\det A$。

7. 若 $\det A=\pm 1$，由克拉默法则，解的分量都是整数。反之，取 $\boldsymbol{b}$ 为单位向量 $\boldsymbol{e}_j$，得整数矩阵 X 使 $AX=I_n$，于是 $\det A\cdot\det X=1$，两者都是整数，故 $\det A=\pm 1$。

参考文献

[1] 郭书春. 九章算术译注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2009.

[2] Althoen S C, McLaughlin R. Gauss-Jordan reduction: a brief history[J]. The American Mathematical Monthly, 1987, 94(2): 130-142.

[3] 北京大学数学系前代数小组. 高等代数[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2013.

[4] Kline M. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times[M]. New York: Oxford University Press, 1972.

索引

B

遍乘直除 4

C

插值多项式 16
初等行变换 5

D

对角线法则 13
多重线性 12

F

方程术 4

H

行等价 5
行阶梯形 6
行列式 12

J

简化行阶梯形 6
交错性 12
解 5
解集 5
矩阵 5

Q

齐次 5

X

系数矩阵 5
线性方程组 5
相容 5

Y

有向面积 12

Z

增广矩阵 5
主变量 7
主元 6
自由变量 7